

Mie 理论复现计划

目的

通过解析（半解析）论文复现，深入理解 Mie 散射的数学结构和物理图像，掌握检验模型正确性的系统方法，为后续 COMSOL 数值计算的验证提供经过解析检验的基础模型和基准数据。

每篇文章从推导出发，编写代码实现，核心产出是可复现的曲线和物理量。

一、检验标准

根据SPP的学习和搜索, 我准备选择以下标准作为检验复现是否正确的标准：

- **能量守恒**：消光截面必须严格等于散射截面与吸收截面之和
- **瑞利极限**：当球尺寸远小于波长时，散射效率正比于 x^4 ，角分布退化为电偶极辐射的 $\sin^2 \theta$
- **大尺寸极限**：当球尺寸远大于波长时，散射效率趋近 2（extinction paradox）
- **准静态 LSPR**：金属纳米球的局域等离激元共振峰位满足 $\epsilon_m = -2\epsilon_d$
- **低填充率极限**：稀疏周期点阵的等效光学参数趋近 Maxwell-Garnett 有效介质公式
- **原论文图表**：核对我们的结果和可靠的论文是否一致

这些检验覆盖了从长波极限到几何光学极限、从孤立颗粒到周期阵列的各个参数区间。

二、工作方式与交付成果

工作方式

在 AI agent 的辅助下进行资料搜索、论文阅读、公式推导、代码编写和结果验证。每篇论文独立实施，流程如下：

1. **读论文**，理解物理问题和理论框架
2. **推导关键公式**，写出从 Maxwell 方程组到最终表达式的完整过程
3. **编程实现**，用 Python (numpy/scipy) 将公式转化为可运行的代码
4. **通过检验标准**，逐一验证一、中的 5 条物理约束

5. 与论文对比，将计算结果叠加到论文原图上检验一致性

全部计算基于特殊函数的数值求值。AI agent 辅助完成但不替代物理判断——所有推导、假设和检验结论由人工确认。如果物理方面有不能解决的困难, 会及时向学长学姐请教

扩展内容: 在所有工作成功后尝试agent workflow能否脱离人的引导, 独立得出这些内容

交付成果

每篇论文:

- 推导笔记 (目前计划是Markdown+Pdf)
- 可复现的计算代码 (目前计划是python)
- 与论文结果对比的曲线图 (和推导笔记合为正式报告)
- 标注了共振位置和关键参数的数据表 (和推导笔记合为正式报告)

所有数据统一管理, 作为后续 COMSOL 数值计算结果的验证基准。

三、论文与复现方案

每篇论文的复现从公式推导开始, 用特殊函数 (球贝塞尔函数、勒让德多项式、球谐函数) 展开电磁场, 通过边界条件确定展开系数, 最后从级数和中提取散射截面、多极系数等物理可观测量。

1. 单球 Mie 散射基础

论文: Akimov, "Mie scattering theory: A review of physical features and limitations" (2401.04146, 2024)

摘要: 系统回顾了 Mie 散射中电多极和磁多极系数的物理起源, 分析了球贝塞尔函数和汉克尔函数的渐近行为对散射效率的影响。

目的: 实现 Lorenz-Mie 理论的核心公式。在此基础上可以观察 Rayleigh 散射、Mie 共振散射、几何光学散射三个区域的平滑过渡, 以及电偶极、磁偶极、高阶多极共振的出现顺序和线型。

物理要点: 入射平面波的矢量球谐函数展开、Mie 系数 a_n, b_n 中球贝塞尔函数的量纲分析、散射截面与消光截面的光学定理。

2. 金属球等离激元

论文：Colas des Francs, "Mie plasmons: modes volumes, quality factors and coupling strengths" (1112.2814, 2011)

摘要：用 Mie 展开计算金属纳米球的局域等离激元共振，给出了模体积、品质因子和 Purcell 因子的闭式表达式。

目的：引入 Drude 色散模型，考察金属介电函数的实部和虚部如何影响 LSPR 的位置和线宽。

物理要点：准静态近似（ a_1 系数主导）与完整 Mie 展开的差异、Purcell 因子与模体积的定义和计算。

3. 核壳结构的 Mie 散射

论文：Tam, "Mesoscopic nanoshells: Geometry-dependent plasmon resonances beyond the quasistatic limit" (JCP 127, 2007)

摘要：用双层球的 Lorenz-Mie 理论计算核壳纳米壳层的消光谱，发现准静态近似在壳层较厚或较薄时均失效，需要完整的级数展开才能正确描述高阶多极共振。

目的：将单球 Mie 扩展为核壳结构，理解两层之间边界条件的递推关系。

物理要点：双层球散射系数的递推公式、准静态极限与完整解的分歧点、杂化模型预测的两个共振分支。

4. 周期纳米球阵列的集体共振

论文：Auguie & Barnes, "Collective Resonances in Gold Nanoparticle Arrays" (PRL 101, 2008)

摘要：周期阵列中 Rayleigh 异常与 LSPR 耦合产生品质因子远高于孤立颗粒 LSPR 的表面晶格共振，其线宽由阵列周期精确控制。

目的：从单球过渡到周期体系，理解衍射耦合如何改变共振性质。

物理要点：耦合偶极近似的线性方程组、Rayleigh 异常 $\lambda = P \cdot n_{\text{eff}}$ 的数学起源、SLR 的窄线宽来源。

5. 二元阵列的几何共振调控

论文：Li J et al., "Tuning of narrow geometric resonances in Ag/Au binary nanoparticle arrays" (Opt. Express 18, 2010)

摘要：用两种不同材料和尺寸的颗粒组成二元阵列，通过调节颗粒尺寸比独立控制几何共振的位置和线宽。

目的：在 CDA 框架中引入两种不同的单颗粒极化率，理解材料色散和几何参数对共振的耦合调控。

物理要点：二元耦合体系的极化率矩阵、几何共振线宽由辐射损耗和衍射损耗共同决定。

6. 球点阵的有效折射率：从光子晶体到超材料的相变

论文：Rybin, "Phase diagram for the transition from photonic crystals to dielectric metamaterials" (Nat. Commun. 6, 2015)

摘要：通过比较 Mie 共振波长和 Bragg 共振波长的相对大小，在介电常数-填充率平面上建立了区分光子晶体区和超材料区的相图，Mie 共振低于 Bragg 共振时出现负等效磁导率。

目的：将球阵列的散射响应浓缩为等效光学参数，得到有效折射率的色散曲线。

物理要点：S 参数反演法提取等效 ϵ_{eff} 和 μ_{eff} 的数学原理、Mie 共振与 Bragg 共振的竞争关系、等效折射率趋于零的条件。

选做

- **Tagviashvili** (0910.3305): $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下 Mie 散射的解析行为，连接零折射率超材料的理论基础
- **Shamkhi** (1808.10708): 电偶极和电四极的 Fano 干涉导致的横向散射，广义 Kerker 效应
- **Nieto-Vesperinas** (1201.6146): 高折射率硅球中的 Kerker 零后向散射条件
- **Arruda** (2406.06800): 核壳球中电 toroidal 和磁 toroidal 偶极的闭式表达式